

Detección de cambios en interfaces web para RPA utilizando Inteligencia Artificial

Andrés Martín Cantos Rivadeneira
María Paola Mendoza Mendieta

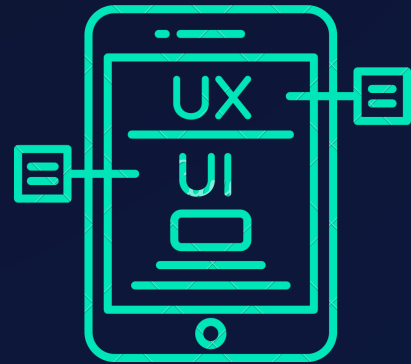
Proyecto Integrador en IA
PhD. Gladys María Villegas Rugel



Contexto del proyecto

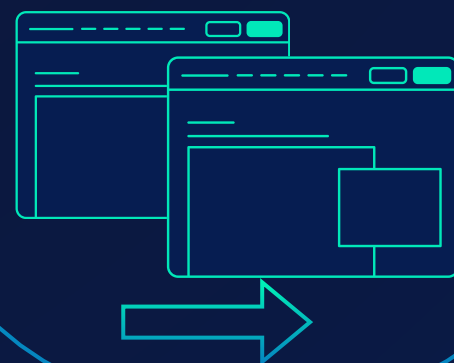
RPA + IA

Problema



El proyecto aborda la fragilidad de los RPA que interactúan en aplicaciones web.

La solución tiene como objetivo detectar cambios visuales en interfaces web



Funcionalidad

Modelo IA



Se Utilizará el Modelo de detección de objetos (CNN)

Bot desarrollado con Electroneek.
Notificaciones con cambios identificados



Integración

Beneficios



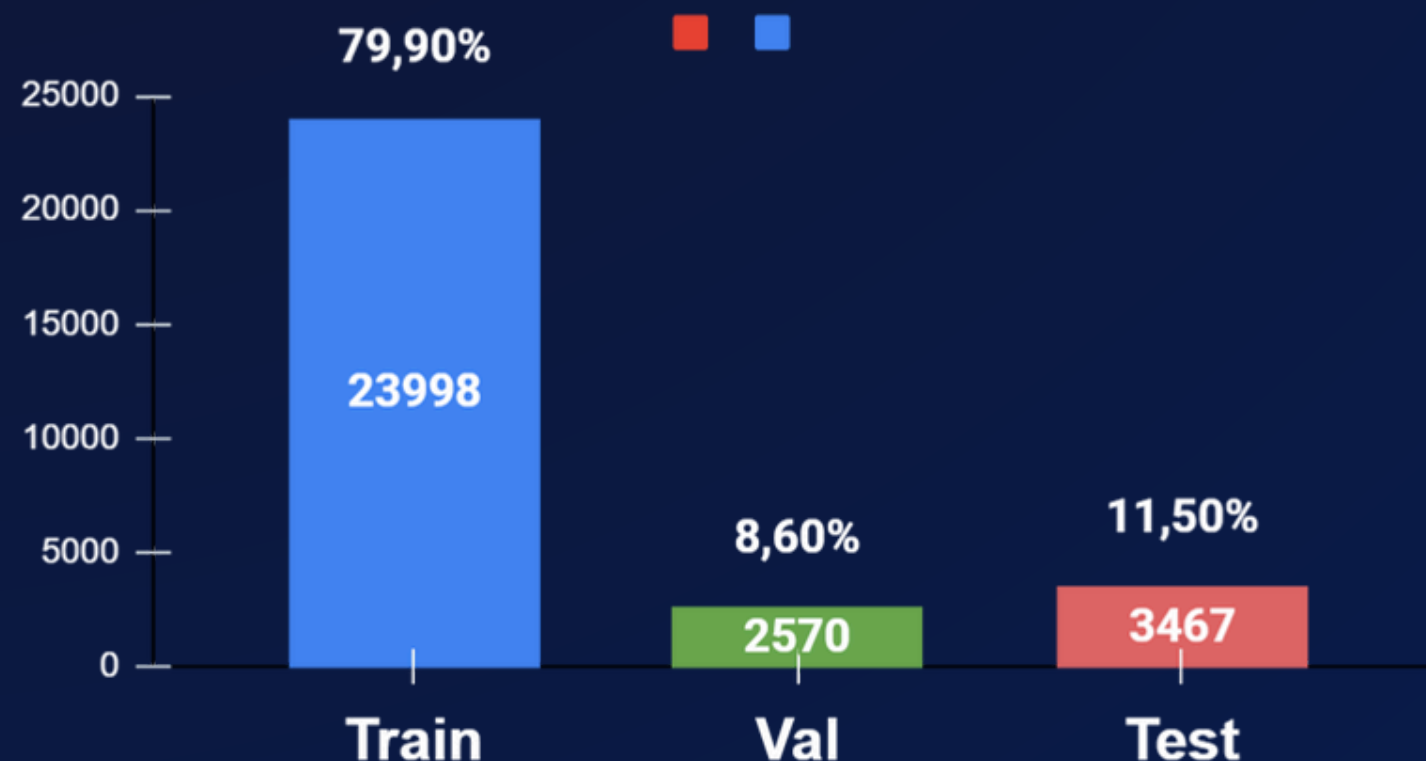
Menos soporte, menos tiempo detenido, más continuidad operativa.

Datos y Metodología

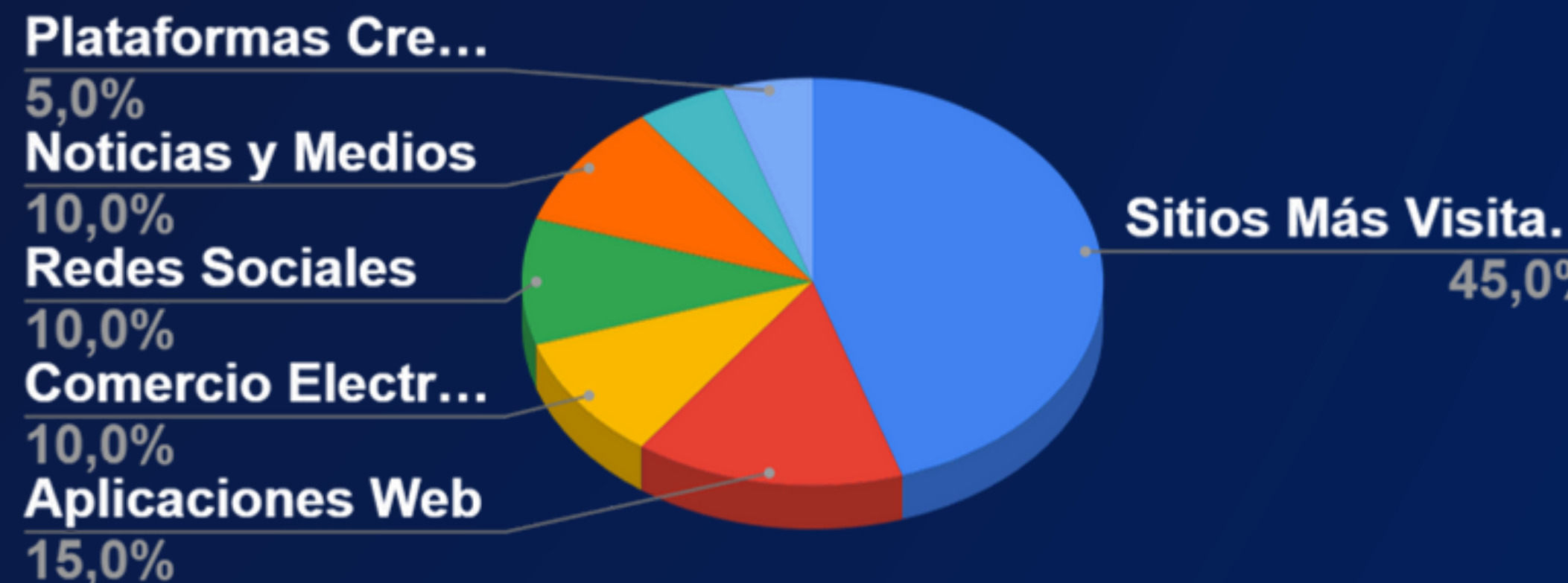
Dataset – Características

- Se utilizó un Dataset Público Alojado en Hugging Face.
Fuente: [YashJain/UI-Elements-Detection-Dataset](https://huggingface.co/datasets/YashJain/UI-Elements-Detection-Dataset)
- Dataset de imágenes con anotaciones en formato YOLO
- El contenido del dataset son imágenes de interfaces web (1920×1080 px) con sus etiquetas

Distribución de Clases por Subconjunto

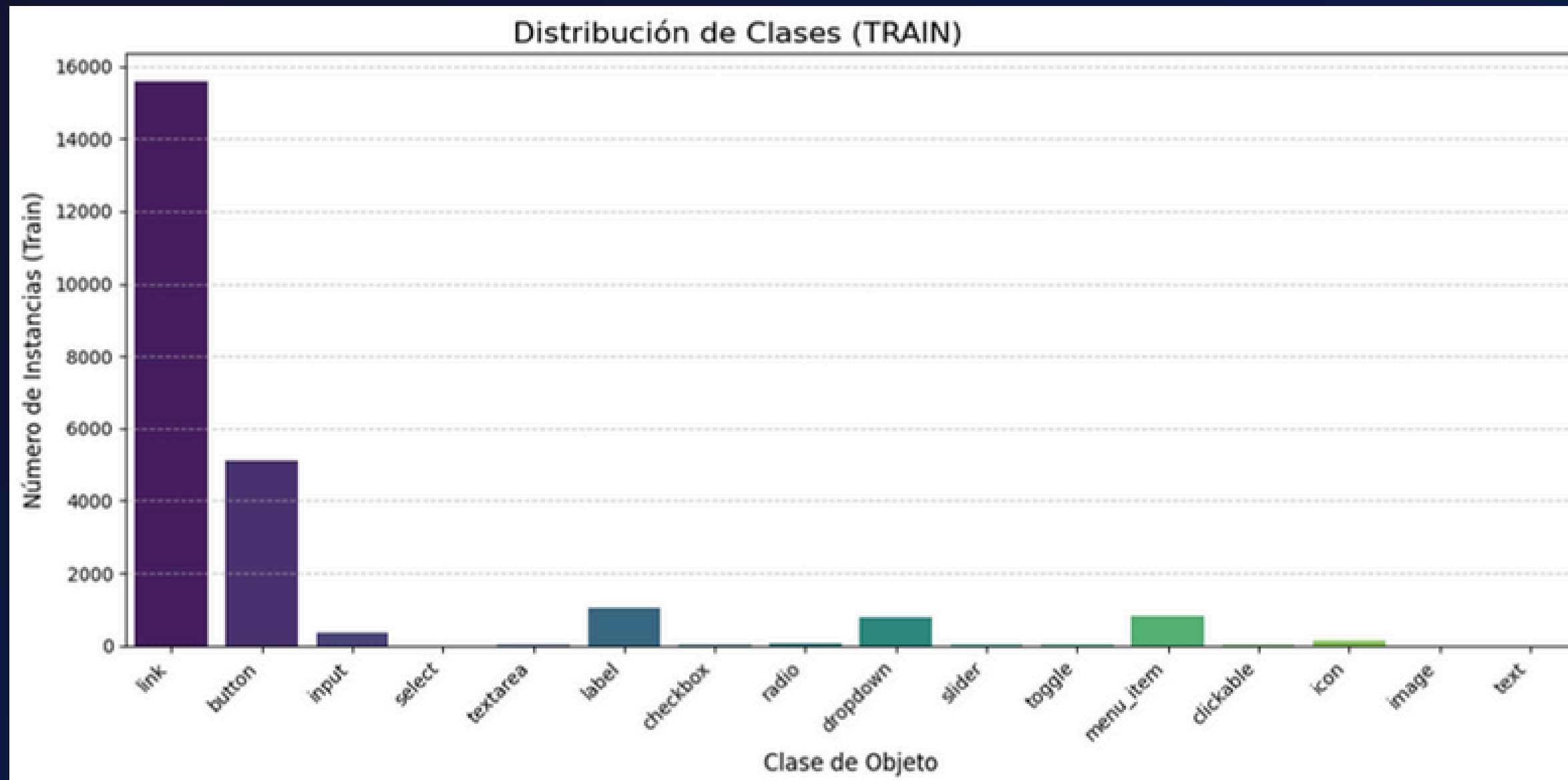


Distribución de Categorías/ Tipos de Sitios Web



Datos y Metodología

Dataset - Distribución de Clases



- La clase más frecuente (link con 15,583 instancias) tiene 1,947.88 veces más instancias que la menos frecuente (toggle con 8 instancias) en TRAIN.
- Hay clases No Representadas: select, image, text (0 instancias)

Datos y Metodología

Dataset – Problema de Detección.

Enfoque (Sobremuestreo y Enfoque en clases principales)

Distribución Detallada de Clases Antes:

ID Clase	Train	Val	Test	Total	% Total
0 link	15583	1563	2222	19368	64.48%
1 button	5101	627	877	6605	21.99%
2 input	354	54	44	452	1.50%
3 select	0	0	0	0	0.00%
4 textarea	26	8	3	37	0.48%
5 label	1032	59	37	1128	4.25%
6 checkbox	42	0	9	51	0.76%
7 radio	54	6	16	76	0.99%
8 dropdown	799	88	93	980	2.52%
9 slider	15	2	1	18	0.27%
10 toggle	8	0	0	8	0.14%
11 menu_item	820	103	115	1038	2.63%
12 clickable	23	5	1	29	0.42%
13 icon	141	55	49	245	0.76%
14 image	0	0	0	0	0.00%
15 text	0	0	0	0	0.00%
TOTAL INSTANCIAS	23998	2570	3467	29935	100.00%

Distribución Detallada de Clases Despues:

ID Clase	Train	Val	Test	Total	% Total
0 link	36683	1563	2222	40468	64.92%
1 button	10961	627	877	12465	20.00%
2 input	1074	54	44	1172	1.88%
3 select	0	0	0	0	0.00%
4 textarea	286	8	3	297	0.48%
5 label	2552	59	37	2648	4.25%
6 checkbox	462	0	9	471	0.76%
7 radio	594	6	16	616	0.99%
8 dropdown	1389	88	93	1570	2.52%
9 slider	165	2	1	168	0.27%
10 toggle	88	0	0	88	0.14%
11 menu_item	1420	103	115	1638	2.63%
12 clickable	253	5	1	259	0.42%
13 icon	371	55	49	475	0.76%
14 image	0	0	0	0	0.00%
15 text	0	0	0	0	0.00%
TOTAL INSTANCIAS	56298	2570	3467	62335	100.00%

Enfoque en Clases de Interacción para procesos RPA

El proyecto se centra en procesos RPA, donde las interacciones clave son link, button e input.

Aunque el dataset tiene 15 clases, se priorizará el buen rendimiento en estas clases interactivas.

Se Aplicó Sobremuestreo para mitigar el desbalance de clases

Datos y Metodología

Dataset – Problema de Detección. Enfoque (Manejo de Resolución)

Manejo de la Resolución

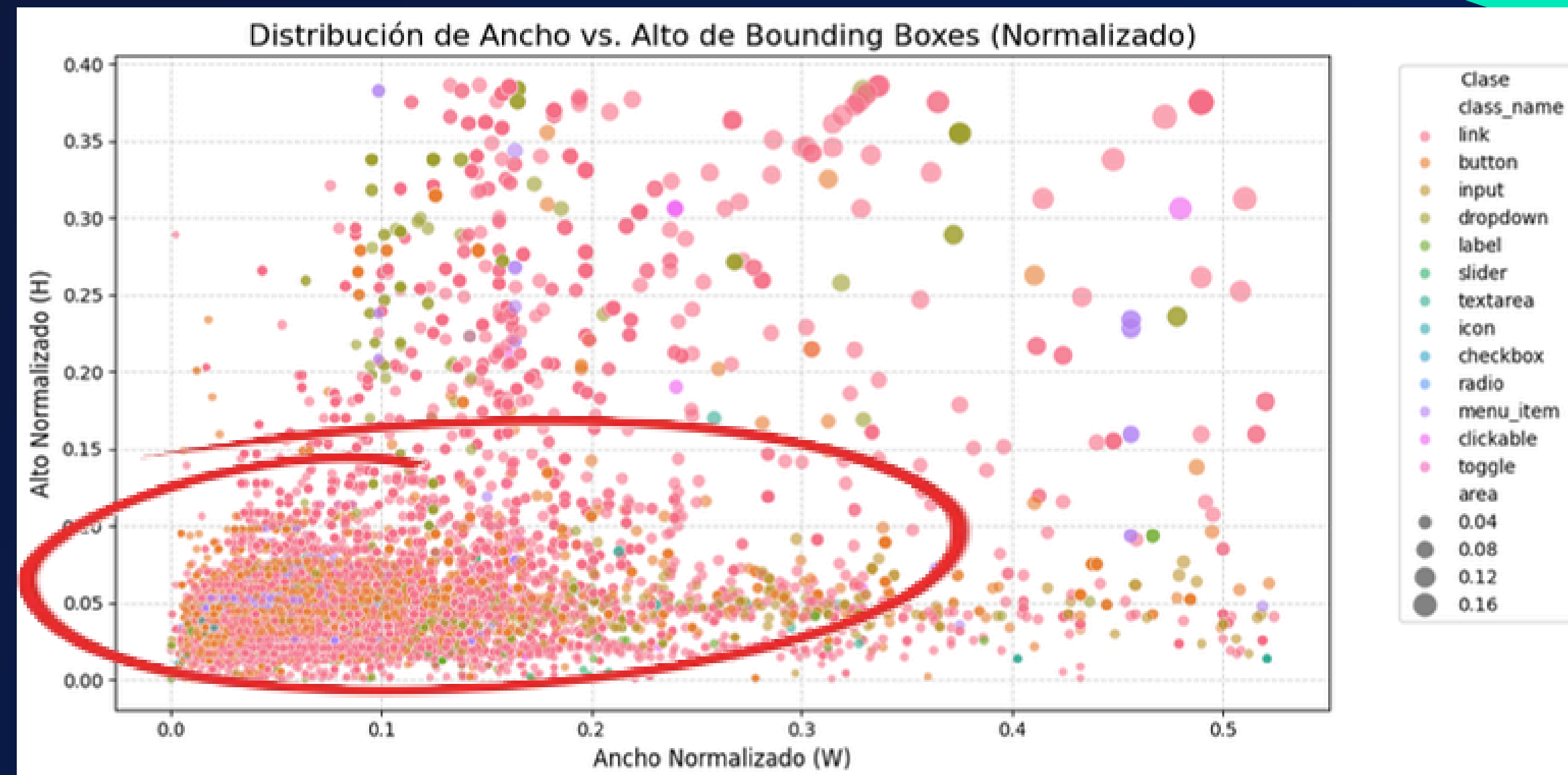
Las imágenes tienen una resolución fija de **1920 × 1080** px. Las coordenadas de los bounding boxes ya están normalizadas

El resizing estándar de YOLOv8 (típicamente 640 × 640) se aplicará al inicio de la fase de entrenamiento o para encontrar los mejores hiperparámetros

Se mantendrá la resolución original para los entrenamientos finales



Bounding Boxes



Desarrollo – Técnicas de Optimización

Optimización Bayesiana Maximizando la métrica mAP50

¿ Por qué Optimización Bayesiana?

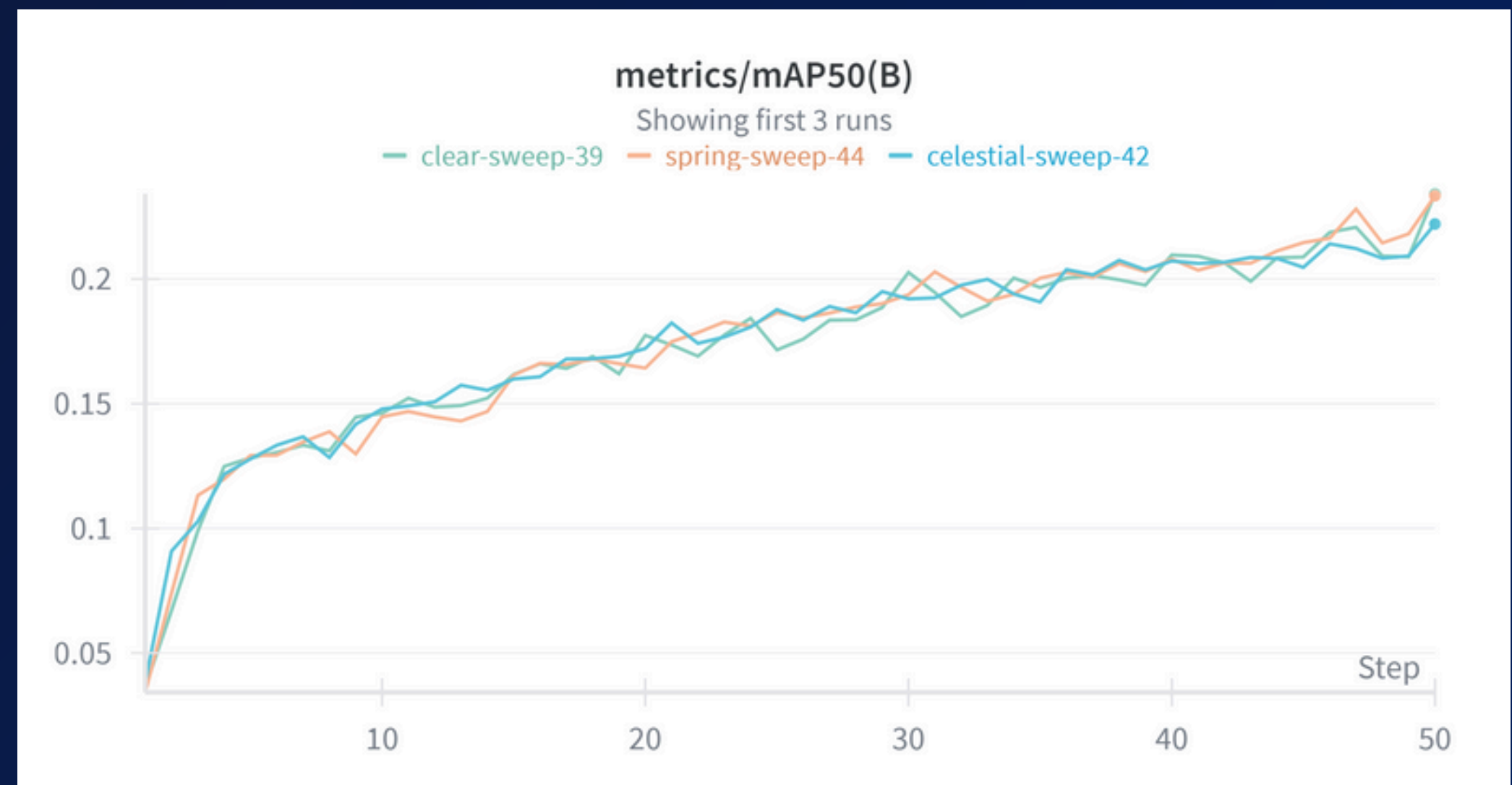
Optimización Bayesiana (BO) es un enfoque inteligente para buscar hiperparámetros cuando:

- El espacio de hiperparámetros es grande o costoso de evaluar.
- Cada entrenamiento tarda mucho (como en YOLOv8).

¿ Por qué Maximizar mAP50?

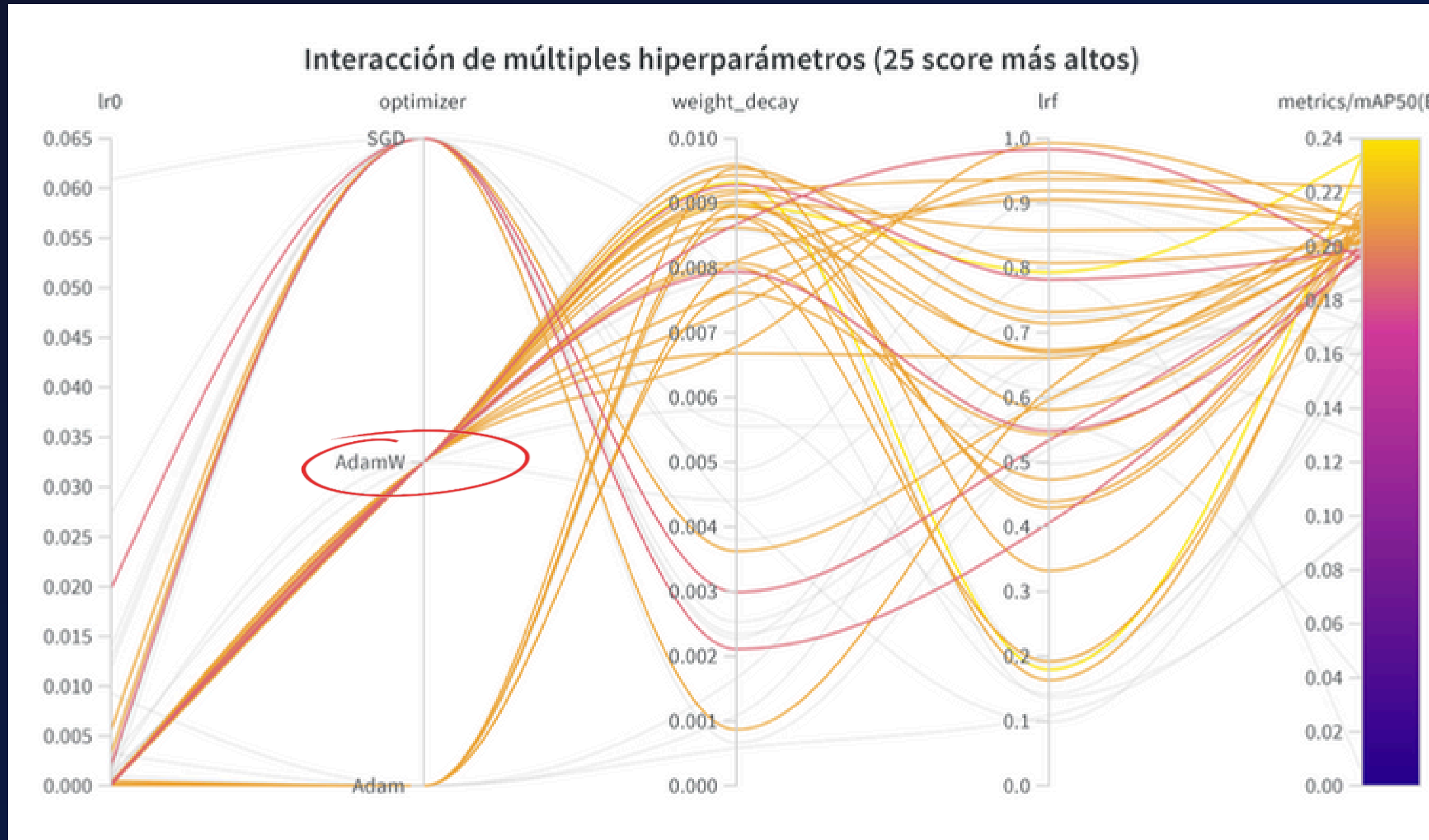
Evalúa cuán bien las cajas delimitadoras predichas por nuestro modelo se superponen con las cajas delimitadoras reales.

Maximizar mAP50 significa que nuestro modelo no solo está detectando objetos, sino que también está ubicándolos con precisión



Desarrollo – Técnicas de Optimización

Resultados análisis sensibilidad hiperparámetros



lr0 (tasa de aprendizaje):
la velocidad con la que el modelo aprende al inicio

optimizer: Estrategia

weight_decay
(decaimiento de pesos) :
evita el sobreajuste

lrf (valor final de tasa de aprendizaje): $lr0 \times lrf$

Presentación en vivo

IA

button 0.72
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

button 0.93

INICIO **CONSULTA DE TÍTULOS** ESTADO TÍTULOS EXTRANJEROS

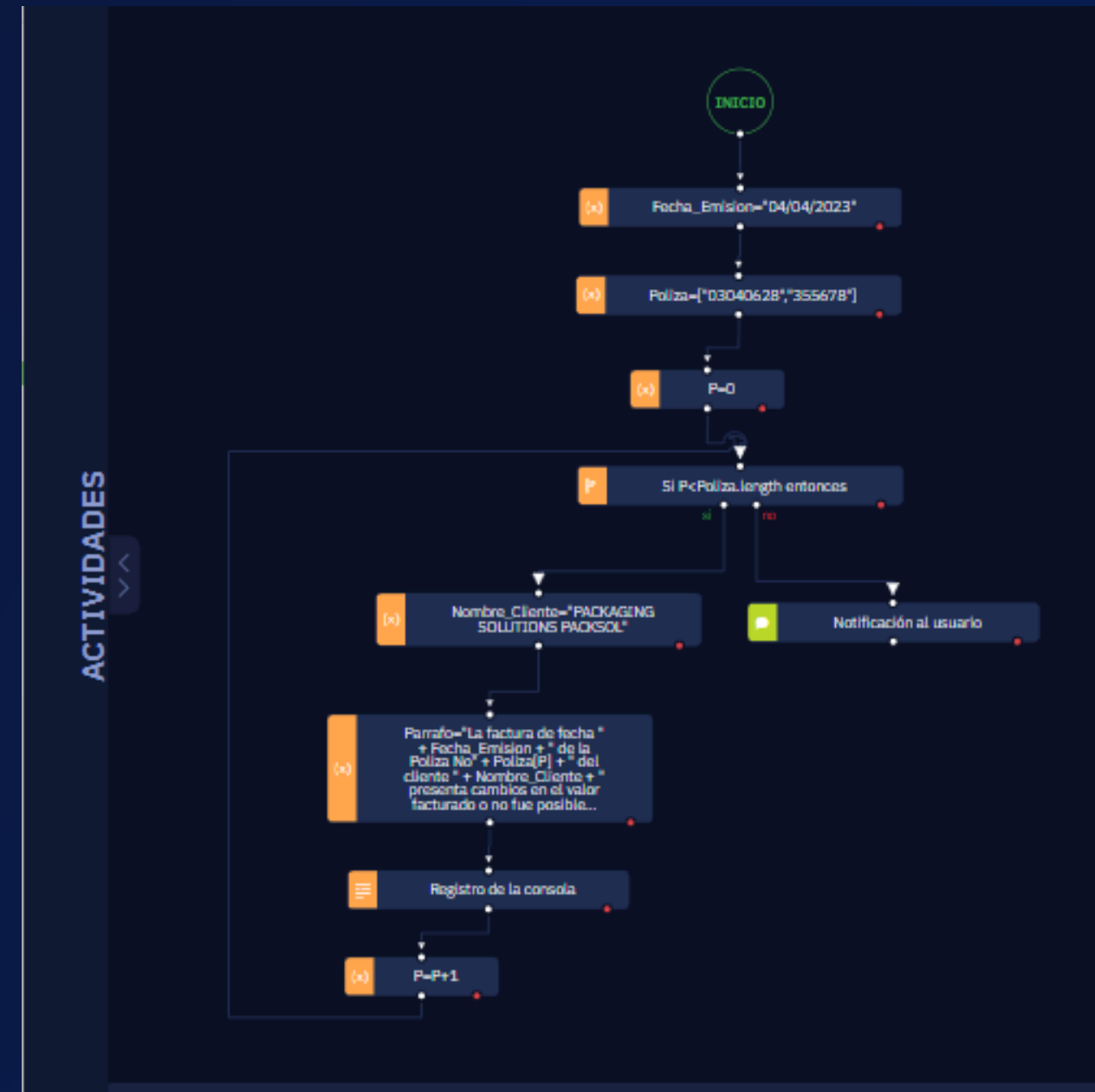
CONSULTA DE TÍTULOS REGISTRADOS

Apellidos
input 0.93
Apellidos

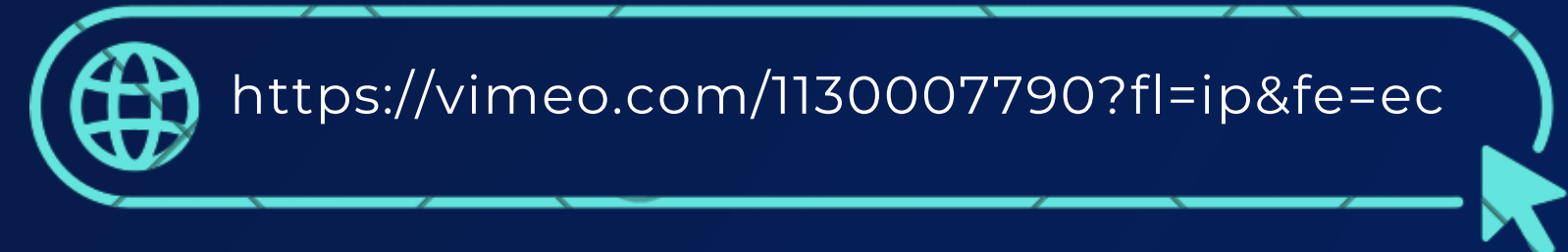
Identificación(Cédula/Pasaporte/D.I. País de origen)
input 0.53
Identificación (Cédula/Pasaporte/D.I. País de origen)

*Ingrese los caracteres
input 0.86
button 0.97
8fh7
Buscar

RPA



LINK DEMO:



Evaluación y Resultados

Métricas de Rendimiento

Hiperparámetros Finales	Métricas de Rendimiento Final General	Métricas de Rendimiento Final Por Clase			
- epochs: 100 - imgsz : (1920,1080) - batch : 6 - optimizer : AdamW - lr0 :0.00004694921598565255 - lrf : 0.46315 - weight_decay : 0.00808107114573286 - patience : 15	- Precision : 0.7616 - Recall : 0.2383 - F1-score : 0.3630 - mAP@50 : 0.268	Clase	Precision	Recall	F1-score
		0-link	0.788805	0.507472	0.61761
		1-button	0.785473	0.685185	0.631176
		2-input	0.841365	0.685185	0.755286
		mAP@50	0.581007	0.598784	0.737391
Aspecto	Configuración Original		Configuración Optimizada		Cambio
Métrica principal mAP50(B)	0.1636		0.268		+63.81%
Precision	0.4764		0.7616		+59.86%
Recall	0.1636		0.2383		+45.05%
Tiempo de entrenamiento	8591.96 minutos (100 épocas con early stopping 15: se corrieron 63 épocas)		6891.00 minutos (100 épocas con early stopping 15: se corrieron 100 épocas)		-19.79%
Tamaño del modelo	83.8 MB		83.8 MB		0%
Gpu Utilizada	GPU t4		GPU A100		N/A

Comparación con el modelo Base



Evaluación y Resultados

Casos Donde
funcion bien y
Donde no

botones da %
de confianza
altos →

Ministerio de Educación Superior, Tecnología e Innovación

Link: 0.68

EL NUEVO ECUADOR

INICIO CONSULTA DE TÍTULOS ESTADO TÍTULOS EXTRANJEROS

CONSULTA DE TÍTULOS REGISTRADOS

Apellidos
Input 0.74

Apellidos
Link 0.80

Identificación (Cédula/Pasaporte/D.I. País de origen)
Link 0.87

Identificación (Cédula/Pasaporte/D.I. País de origen)

Ingrese los caracteres

land Input 0.51

button 0.88

Buscar

ATENCIÓN 1

Las instituciones de educación superior nacionales serán responsables del registro de los títulos que emiten, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales y académicos. La información registrada será parte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y este será el único medio oficial a través del cual se verificará el reconocimiento y validez del título en el Ecuador.
(Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 86)

ATENCIÓN 2

El reconocimiento y registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme al artículo 184 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
Resolución RPO-20-18 No. 258-2018

ATENCIÓN 3

Link 0.71

que se visualiza en el área o campo de conocimiento, fue reportada por las instituciones de educación superior al momento de crear la carrera o programa, con base en la autonomía responsable, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 17.

092 833 517001

CANTOS RIVADENEI

Input 0.87

Input 0.55@gmail.com

0981794940

Cambio de clave

link 0.84

Crear y administrar usuarios adicionales

Listado de obligaciones tributarias que el SRI le ha asignado.

button 0.90

Quedan 17 días y 11 horas para sus próximas obligaciones.

falla en imágenes y lo
que no sea input,
botón o link
←

Consideraciones éticas

Riesgos éticos centrales



Sesgo

Detección por desbalance de clases

Clase "link" sobrerrepresentada, clases críticas como "input" subrepresentadas y clases como checkbox no representas



Impacto Social Negativo Dependencia

El aumento de la autonomía de los bots genera un riesgo de perdida de dominio de los proceso



Riesgo Exclusión y Adopción Limitada

La dependencia de licencias comerciales (RPA, BD) restringe la adopción del sistema

Sobremuestreo

Documentación y
supervisión

Desvincular la
IA

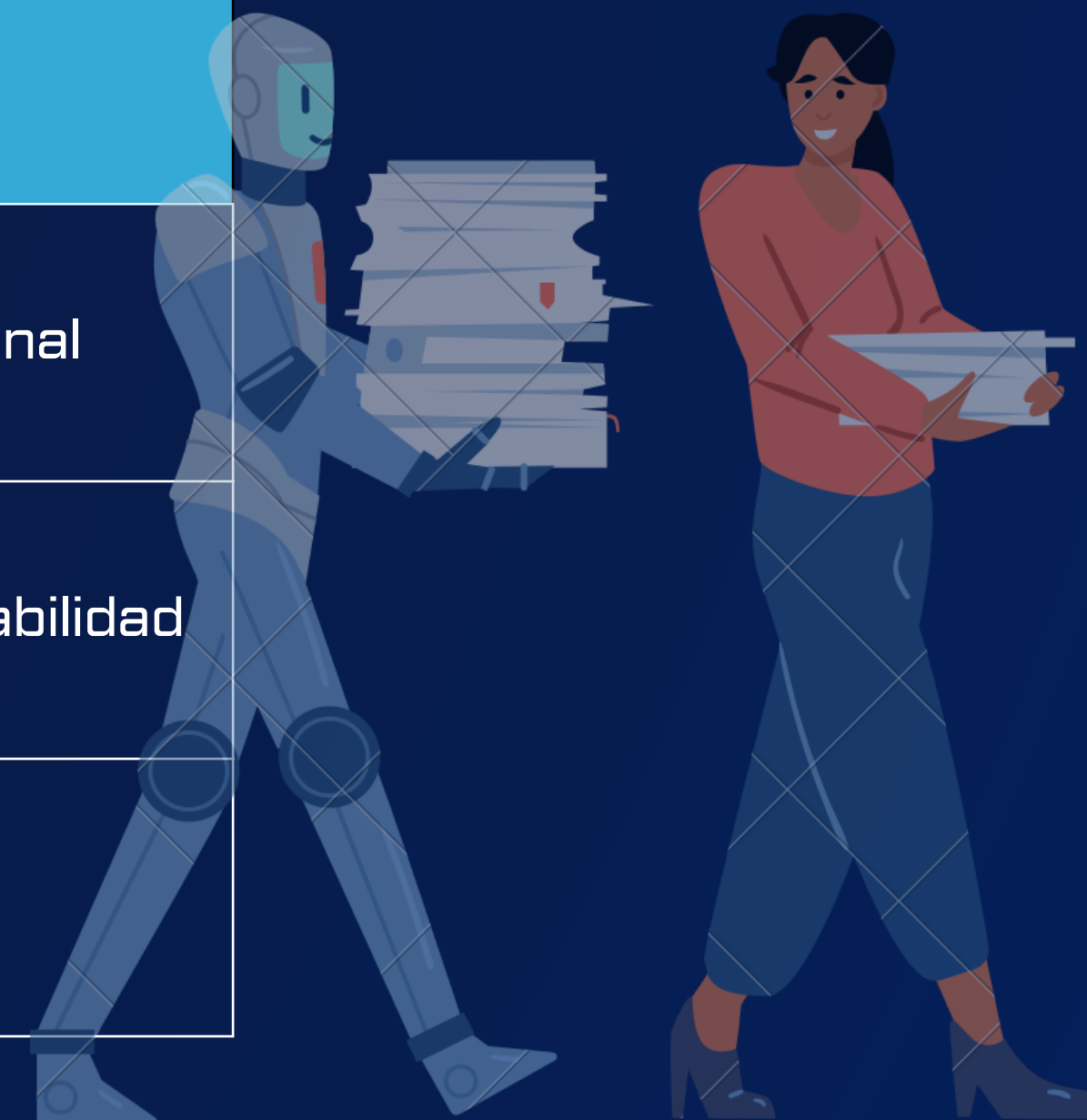
MITIGACIÓN APLICADA



Consideraciones éticas

Limitaciones Éticas y compromisos

Limitación	Compromiso
Dilema de Valores Equidad vs. Seguridad	Garantizar Fiabilidad Operacional
Naturaleza "Caja Negra" Opacidad Algorítmica	Aumentar Transparencia y explicabilidad
Riesgo de Privacidad Capturas sensibles	Anonimización Obligatoria



Conclusiones



Logro

Integración funcional entre IA (CNN) y RPA



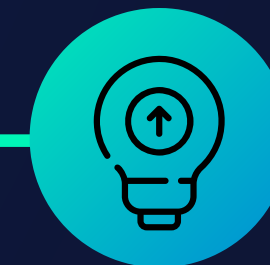
Logro

Optimización exitosa del modelo YOLOv8 mediante técnicas de aprendizaje automático



Lección

La calidad y balance del dataset es tan importante como la arquitectura del modelo



Lección

Reducir calidad de imágenes ayuda para el análisis, pero resolución original mejora detección precisa.

Trabajo Futuro y aplicaciones adicionales



Entrenar el modelo con nuevas páginas y aplicaciones web EC



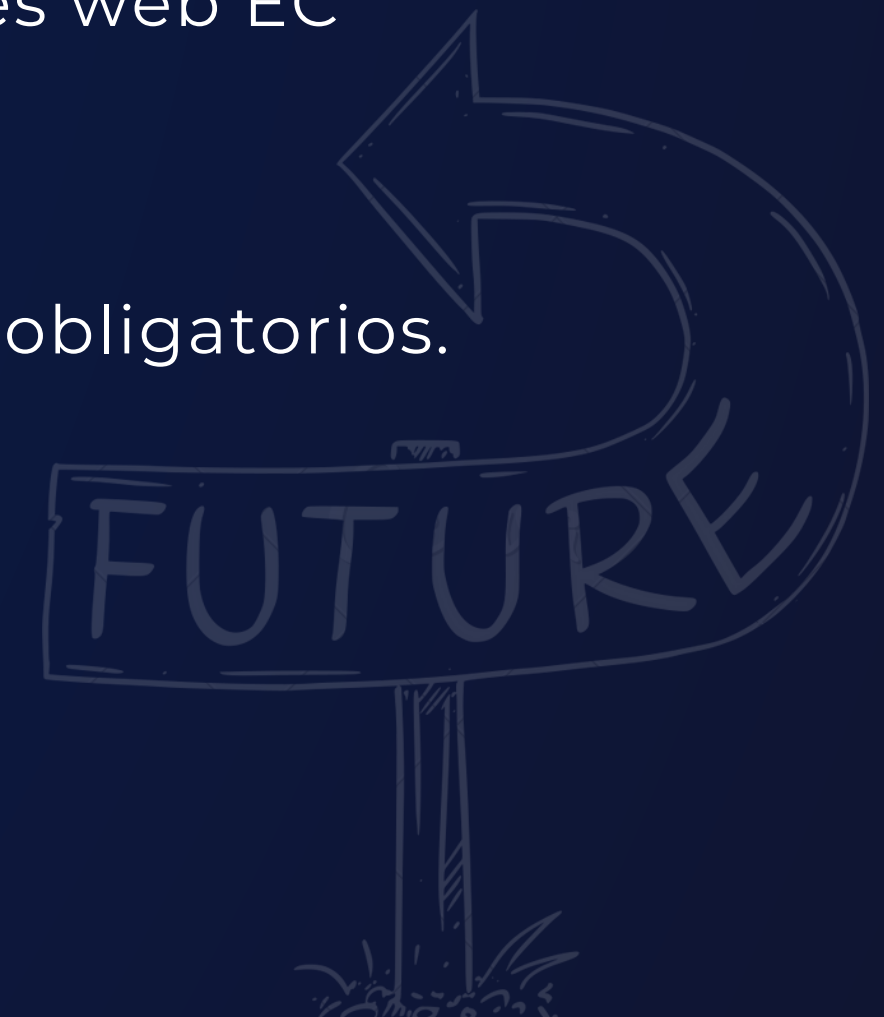
El modelo debe identificar y etiquetar los elementos obligatorios.



Capacidad para ejecutar acciones inmediatas



Actualización de cambios en las pantallas por el bot



Muchas Gracias

Agradecemos su atención y el interés en nuestro trabajo.